

אוריגמי: מה מוכח, מה מושאל, ומה פשוט לא נבדק

המסמך שהתקבל מציג את האוריגמי כתחום אחד שהבשיל: מתמטיקה, הנדסת חלל, ננוטכנולוגיה וגם תועלת קוגניטיבית. הבדיקה מצאה שמדובר בשלוש שכבות עם חוזק ראיה שונה לחלוטין, ושהמסמך עצמו, למרות שהוא זהיר ברובו, חורג בדיוק בנקודה אחת: הוא מייחס לסקירה שיטתית ממצא שאינו כתוב בה.

8 באוקטובר 2026 · מהדורה מס' 11 · 1625 מילים

מעמד המסמך

זהו מסמך הרקע של מערכת "היום בקיצור", והוא המקור שהכתבה הראשית מפנה אליו. הוא נכתב בעקבות מסמך מחקר עומק בן 21 עמודים שהתקבל ב-7 באוקטובר 2026 ועסק בשאלה מה באמת ידוע על אוריגמי כתחום ידע. המסמך שהתקבל אינו מתפרסם. הוא נשמר בעותק המקורי בתוך המאגר של העיתון, כך שאפשר לבדוק מה נלקח ממנו ומה נדחה. כל טענה, מספר, תאריך וציטוט שמופיעים כאן נבדקו מול המקור הראשוני עצמו: מאמר, אתר רשמי של סוכנות חלל, או ספרייה. מקום שבו לא הגענו למקור הראשוני מסומן ככזה במפורש. העיתון כותב את מסמך הרקע שלו בעצמו ולא מפרסם את המסמך שהתקבל, משום ששני דברים היו צריכים לקרות לפני הדפסה: לתקן ארבע שגיאות, ולהסיר טענה אחת שהמסמך מייחס למקור שאינו אומר אותה.

תוכן

1. מה המסמך שהתקבל טוען
2. המתמטיקה: מה בדיוק מובטח
3. NP-קשיחות: ארבע בעיות שונות, לא אחת
4. ההנדסה: איפה הקיפול עובד ואיפה השם מושאל
5. ההיסטוריה: שלוש הנחות שהתבררו כשגויות
6. השכבה החלשה: מה באמת נמצא
7. זכויות יוצרים
8. מה נדחה מהמסמך שהתקבל
9. מה לא ניתן היה לאמת

1. מה המסמך שהתקבל טוען

המסמך בונה את האוריגמי כתחום ידע לגיטימי בארבעה צעדים. ראשית, יש בו מתמטיקה של ממש: משפטים על מתי גיליון מתקפל שטוח, מערכת אקסיומות שחזקה ממחוגה וסרגל, ומשפטי שלמות על אילו צורות ניתנות לקיפול. שנית, יש בו תוצאות סיבוכיות: שאלות קיפול מסוימות הן NP-קשות. שלישית, יש בו הנדסה: אנטנות חלל, ננו-מבנים מ-DNA, חומרים שמתקפלים מעצמם. רביעית, יש בו שכבה חינוכית ורפואית: שיפור יכולת מרחבית, הפחתת חרדה, תרגול קוגניטיבי.

המסמך זהיר יותר ממה שמקובל במסמכים מסוג זה. הוא מסייג מראש את ההבדל בין תנאי מקומי לתנאי גלובלי, הוא מזוהר שלא כל דבר שנקרא פריסה הוא אוריגמי, והוא אומר במפורש שהראיות הקוגניטיביות חלשות. רוב הסייגים שלו עמדו בבדיקה.

מה שהבדיקה כן מצאה הוא שהמרחק בין השכבות גדול בהרבה ממה שהמסמך מתאר. שכבה אחת היא מתמטיקה מוכחת, שאי אפשר להתווכח איתה. שכבה אחרת היא שתי עבודות על 323 סטודנטים בריאים. שתיהן מוצגות באותו רישום לשוני, וזה בדיוק מה שמטשטש את ההבדל.

2. המתמטיקה: מה בדיוק מובטח

סביב כל קודקוד פנימי בתבנית קיפול שמתקפלת שטוח מתקיימים שני תנאים. משפט מאקאווא: מספר קיפולי ההר ומספר קיפולי העמק נבדלים בשניים בדיוק, לכאן או לכאן. משפט קוואסאקי: סכום הזוויות לסירוגין סביב הקודקוד שווה ל-180 מעלות. שניהם אומתו מול הניסוח המקובל בספרות.

הסייג המרכזי

שני המשפטים הם תנאים מקומיים. הם אומרים מה קורה סביב קודקוד בודד, והם מבטיחים שהקודקוד הבודד הזה מתקפל. הם אינם מבטיחים שהגיליון כולו מתקפל. השערה שטענה שכן הופרכה בידי ברן והייז ב-1996, שהראו שהבעיה הגלובלית היא NP-שלמה.

הייחוס עצמו שנוי במחלוקת, והמסמך צודק כשהוא מהסס. הסקירה האקדמית של תומס האל מציגה את המשפט הכללי כ"קוואסאקי, ג'וסטין", ולא רק על שם מאקאווא. משפט קוואסאקי נקרא לעיתים משפט קוואסאקי-ג'וסטין או משפט הווימי, ויש מקרים פרטיים מוקדמים יותר של קודי הווימי ודייוויד האפמן משנות השבעים ועבודות של מורטה מ-1966.

אקסיומות הוויטה-ג'וסטין הן שבע, והמספר הזה אומת. את כל השבע גילה ז'אק ג'וסטין ב-1986. כאן נמצאה שגיאה במסמך: הוא מתארך את ג'וסטין ל-1989. 1989 היא שנת הכנס בפרארה שבו הציג הומיאקי הוויטה שש מהן, שגילה אותן באופן בלתי תלוי. קושירו האטורי גילה מחדש את השביעית בתחילת שנות האלפיים, וגם רוברט לאנג הגיע אליה בנפרד.

החשיבות של האקסיומות אינה היסטורית. בנייה בקיפול פותרת משוואות ממעלה שלישית, ולכן חזקה ממחוגה וסרגל: היא מחלקת זווית לשלוש ומכפילה קובייה, שתי בעיות שהוכחו כבלתי אפשריות במחוגה וסרגל. הקיפול שעושה זאת, האקסיומה השישית, נקרא קיפול בלוך, על שם מרגריטה בלוך שהראתה זאת ב-1936.

התוצאה שהכי קל לנסח היא של אריק דמיין, מרטין דמיין וג'וזף מיטשל: מגיליון נייר מלבני אחד אפשר לקפל צללית שטוחה של כל אזור פוליגוני קשיר, גם אם יש בו חורים. ההוכחה קונסטרוקטיבית ומניבה אלגוריתם יעיל. פורסם ב-Computational Geometry בשנת 2000, אחרי גרסת כנס ב-1999.

לא לבלבל

המשפט הזה הוא על קיפול בלבד. הוא אינו משפט הקיפול-והחיתוך המפורסם, שאומר שכל תבנית של קווים ישרים ניתנת לחיתוך בגזירה אחת אחרי קיפול מתאים. אלה שתי תוצאות נפרדות של אותה קבוצת חוקרים.

3. NP-קשיחות: ארבע בעיות שונות, לא אחת

האמירה "אוריגמי הוא NP-קשה" חסרת משמעות בלי לציין איזו בעיה. שתי תוצאות אומתו, והן על שאלות שונות לחלוטין.

- ברן והייז, 1996: בהינתן תבנית קווים על גיליון שטוח, להחליט אם אפשר לסמן כל קו כהר או כעמק כך שהגיליון יתקפל שטוח. הבעיה הזו NP-שלמה. זו גם ההפרכה של ההשערה שהתנאים המקומיים מספיקים.
- אקיטאיה, דמיין, הוריאמה, האל, קו וטאצ'י, 2020: קיפוליות קשיחה, כלומר קיפול שבו הפאות נשארות נוקשות ורק הקווים מתכופפים. כשחייבים להשתמש בכל הקווים הבעיה NP-קשה במובן החלש. כשהקווים אופצינליים היא

הניסוח המדויק של התוצאה השנייה הוא שהקושי קיים גם בקיפול ממצב מישורי, כלומר גם כשאין בכלל סכנה של חיתוך עצמי. זה מה שהופך אותה למפתיעה.

מה שלא מצאנו

חיפשנו במכוון אם למאמר של ברן והייז פורסם תיקון או הסתייגות מאוחרת. לא נמצא דבר: לא בסקירה של האל, לא ברשימת התיקונים של דמיין ואורורק, ולא בספרות המצטטת עד 2025. מאמרים מ-2024 ומ-2025 עדיין מצטטים את התוצאה ללא סייג. כל טענה שהתוצאה תוקנה מאוחר יותר אינה מבוססת.

4. ההנדסה: איפה הקיפול עובד ואיפה השם מושאל

זו הנקודה שבה הבדיקה שינתה את הכתבה. הרפלקטור של לוויין NISAR הוא התמונה שהכי מרבים לצרף לכתבות על אוריגמי הנדסי. המספרים נכונים: קוטר 12 מטר, שלד של 123 מוטות מרוכבים, רשת תיל מצופה זהב, הפריסה בוצעה ב-15 באוגוסט 2025.

הרפלקטור היה מאוחסן באופן דמוי מטרייה

מתוך ההודעה הרשמית של מעבדת ההנעה הסילונית של נאס"א

נאס"א קוראת לפעולה "פריחה", והמנגנון הוא צלעות עוטפות בסגנון מטרייה. זה אינו קיפול לפי תבנית קווים, והוא שונה מכנית מאוריגמי. המסמך שהתקבל אכן מסייג זאת, ובדיקה אישרה שהסייג מוצדק אף יותר ממה שהוא כתב.

לעומת זאת, הניסוי AoSOME של נאס"א הוא אוריגמי במובן המילולי: יריעות פולימר בעלות זיכרון צורה שמתקפלות מעצמן בתבנית מיווה-אורי, בטיסות פרבוליות במיקרו-כבידה. כאן גם נמצא תיקון: אפריל 2025 היה המועד של הטיסה השנייה. הראשונה התקיימה באוקטובר 2024. רמת המוכנות הטכנולוגית הרשומה היא 4 עד 5, כלומר אב-טיפוס מעבדתי, לא מערכת מבצעית.

אוריגמי DNA של פול רותמונד, שפורסם ב-Nature ב-2006, אומת בכל ארבעת המספרים: גדיל שלד של 7,249 בסיסים מהגניף M13mp18, יותר מ-200 גדילי סיכה קצרים, מבנים בקוטר של כ-100 ננומטר, ורזולוציה מרחבית של 6 ננומטר. אין כאן נייר ואין קיפול מכני. המילה אוריגמי משמשת כאנלוגיה, ורותמונד עצמו תיאר זאת כך בהרצאתו מ-2007.

5. ההיסטוריה: שלוש הנחות שהתבררו כשגויות

- קאי לון לא המציא את הנייר. נייר קיים מהמאה השלישית לפני הספירה, והמפה מפאנגמאטאן מתוארכת לתחילת המאה השנייה לפני הספירה, כמאתיים שנה לפני הדיווח של קאי לון משנת 105 לספירה. תרומתו הייתה שיפור של תהליך, לא המצאה.
- קיפול נייר ובד התפתח באירופה באופן בלתי תלוי. ההיסטוריון דייוויד ליסטר מצביע על ספר קיפול המפיות של מתאס גייגר מ-1629, על ההרחבה של גאורג פיליפ הרסדורפר מ-1657, ועל אזכור ב"דוכסית מאלפי" מ-1614 של "בתי הכלא מנייר שבהם לוכדים נערים זבובים", שהוא קורא כעדות לבסיס פצצת המים האירופי.
- הכלל של ריבוע אחד בלי חיתוכים הוא מוסכמה מודרנית, לא חוק עתיק. אוריגמי יפני קלאסי השתמש בחיתוכים בחופשיות. הכלל הגיע דרך גני הילדים של פרבל בגרמניה בשנות השישים של המאה ה-19, והתקבע בחוג סביב יושיזאווה בשנות החמישים והשישים.

הספר "הידן סנבזורו אוריקאטה", שיצא בקיוטו ב-1797 ומכיל 49 עיצובים של עגורים מחוברים, נחשב לספר האוריגמי הפנאי העתיק ביותר ששרד בעולם. הוא קיים באוסף הספרייה הלאומית של יפן.

לספר של גייגר נמצאו שני תאריכים: 1629 אצל ליסטר, ו-1639 בערך "קיפול מפיות" בוויקיפדיה האנגלית. בחרנו ב-1629 משום של ליסטר הוא ההיסטוריון שהמסמך נסמך עליו. גם לגילוי האקסיומה השביעית בידי האטורי נמצאו שני תאריכים, 2001 ו-2002, ולכן הכתבה אינה נוקבת בשנה.

תיקון אחד נוסף: המסמך מתאר את הספר של הרסדורפר מ-1657 כספר על ילדים שמקפלים נייר. לפי ליסטר מדובר בהרחבה ובתרגום של ספר קיפול המפיות של גייגר, כלומר באותו ז'אנר של קיפול בד לשולחן, ולא בספר הדרכה לילדים.

6. השכבה החלשה: מה באמת נמצא

הסקירה השיטתית מ-2025 היא לב הכתבה, ולכן נבדקה מול המאמר עצמו. מנדונסה ועמיתיה, "התערבות קוגניטיבית באמצעות אוריגמי: סקירה שיטתית", פורסם ב-Discover Psychology ב-14 באוקטובר 2025, רשום מראש ב-PROSPERO.

- נסרקו תשעה מסדי נתונים: PubMed, Web of Science, PsycNET, Embase, Scopus, Scielo, Ebsco Host, הספרייה הווירטואלית לבריאות, והספרייה הדיגיטלית הברזילאית לעבודות גמר.
- שני מאמרים בלבד עמדו בקריטריונים, עם 323 נבדקים בסך הכול.
- כל הנבדקים היו סטודנטים באוניברסיטה בגילאי 18 עד 33. אף אחד מהמחקרים לא כלל משתתפים עם מצב קליני כלשהו.
- שני המחקרים דיווחו על שיפור מתון ביכולות חזותיות-מרחביות בלבד. זיכרון, קשב ותפקוד ניהולי לא נמדדו באופן רחב.
- במחקר של מרטינצ'ביץ' ווראניץ' מ-2023, שהשווה אוריגמי לציור ולצביעה, המשתתפים דיווחו על יותר מתח בעת ביצוע מטלות האוריגמי, ואילו ציור וצביעה נתפסו כמהנים יותר.

כאן המסמך חורג

המסמך שהתקבל מייחס לסקירה ממצא שלפיו לא נמצאו מחקרים איכותיים בשבץ, בפרקינסון ובדמנציה. שבץ ופרקינסון אינם מוזכרים בסקירה כלל, ודמנציה מופיעה רק בציטוטי רקע ולא כממצא. הטענה הנכונה חלשה יותר ומדויקת יותר: לא נבדקה אף אוכלוסייה קלינית, והמחקר האקראי היחיד שהיה מועמד, על מבוגרים בריאים, נפסל משום שהיה תקציר כנס שלא פורסם בכתב עת שפיט. הכתבה מדפיסה רק את הגרסה הזו.

המחקר על 60 ילדים מאושפזים, שפורסם ב-2025 בבית חולים אחד במהסאנה שבגוג'ראט, אומת במלואו וגם בחולשותיו: דגימת נוחות שאינה הסתברותית, ללא הקצאה אקראית, קבוצת ביקורת שקיבלה טיפול רגיל ולא פעילות חלופית, 30 דקות ביום במשך שבוע ימים. הירידה בחרדה מובהקת סטטיסטית, אבל עיצוב כזה אינו מבדיל בין האוריגמי לבין תשומת לב של מבוגר במשך חצי שעה.

התוכנית Think3d! מ-2017 היא הדוגמה הנקייה ביותר לבלבול: היא מאמנת חשיבה מרחבית באמצעות קיפול וגזירה של נייר, ובשיעורים המאוחרים התלמידים מתבקשים להנדס לאחור רצף של קיפול וגזירה. כלומר, התרגול אינו אוריגמי אלא עבודת נייר מרחבית רחבה יותר, וכל שיפור אינו ניתן לייחוס לקיפול בלבד.

7. זכויות יוצרים

מדיניות ארגון OrigamiUSA, שנוסחה בליווי משפטי, קובעת שדגמים מסורתיים הם נחלת הכלל, אבל שהרוב המכריע של העיצובים שפורסמו הם יצירה עדכנית ואי אפשר לפרסם או לעשות בהם שימוש מסחרי בלי רשות. שחזור של יצירה יוצר נגזרת, ולא משנה כיצד הגיעו אליה.

לא נמצאה אף פסיקה שיפוטית מפורסמת שדנה בזכויות יוצרים על תבנית קיפול או על תרשים אוריגמי. סכסוכים אמיתיים תועדו בכנס שקיים הארגון ב-2009, אך כולם נפתרו ככל הנראה מחוץ לבית המשפט. הדוקטרינה מאושרת, אבל אין להציג אותה כמי שנבחנה בבית משפט.

8. מה נדחה מהמסמך שהתקבל

הסעיף הזה קיים כדי שאפשר יהיה לבדוק אותנו. אלה הדברים שהופיעו במסמך ולא הגיעו לדפוס, או שהגיעו בניסוח אחר.

- הטענה שהסקירה מ-2025 מצאה היעדר מחקרים איכותיים בשבץ, בפרקינסון ובדמנציה. הוחלפה בטענה המדויקת: לא נבדקה אף אוכלוסייה קלינית.
- תיארוך אקסיומות ג'וסטין ל-1989. השנה הנכונה היא 1986, ו-1989 שייכת להצגתו של הוויטה בפרארה.
- תיארוך הטיסה של AoSOME לאפריל 2025 כטיסה ראשונה. זו הייתה השנייה, והראשונה הייתה באוקטובר 2024.
- תיאור הספר של הרסדורפר מ-1657 כספר על ילדים שמקפלים נייר. מדובר בהרחבה של ספר קיפול מפיות.
- ייחוס אמירה מפורשת לרותמונד שלפיה אוריגמי DNA הוא הרחבה לשונית בלבד. אמירה כזו לא אותרה. מה שקיים הוא השימוש שלו עצמו במילה בהרצאתו מ-2007, וזה מה שהכתבה אומרת.
- כל ניסוח שמכליל ומדבר על "אוריגמי הוא NP-קשה" בלי לציין באיזו משתי הבעיות השונות מדובר.

9. מה לא ניתן היה לאמת

- פסיקה שיפוטית מפורסמת כלשהי בנושא זכויות יוצרים על תבניות קיפול.
- ציטוט ישיר של רותמונד שמצהיר במפורש שהמילה אוריגמי היא מטאפורה בלבד. מאמר ה-Nature מ-2006 אינו מכיל פרשנות עצמית כזו.
- הקישור המדויק לרשומת הקטלוג של "סנבזורו אוריקאטה" בספרייה הלאומית של יפן. קיומו של העותק אושר, אך פורטל החיפוש אינו מאפשר אחזור אוטומטי.
- תיקון או הסתייגות שפורסמו למאמר של ברן והייז מ-1996. חיפוש ייעודי לא מצא דבר, ולכן הטענה שהתוצאה תוקנה אינה מודפסת.
- הנתונים המספריים המדויקים של בואקס מ-2009 מול הטקסט המקורי. המאמר חסום מאחורי תשלום ולא נמצא עותק פתוח. המספרים חוזרים באופן עקבי בספרות משנית, ולכן הכתבה מזכירה את המחקר בלי לנקוב במספריו.
- איזו אוניברסיטה הפעילה בפועל את טיסת אוקטובר 2024 של AoSOME. רישום הפרויקט מציין את אוניברסיטת אלבמה בהנטסוויל, וסיכום טיסות של נאס"א מזכיר חוקרים מאוניברסיטת אוברן.

1. Mendonça, A. R. ואחרים, התערבות קוגניטיבית באמצעות אוריגמי: סקירה שיטתית. נבדק מול גוף המאמר. Discover Psychology 5 (2025). doi:10.1007/s44202-025-00450-4. PROSPERO CRD42023468631
2. Martinčević, M. ו-A. Vranić, המחקר שבו קבוצת האוריגמי דיווחה על יותר מתח. מצוטט דרך הסקירה. Memory & Cognition (2023)
3. Mahalakshmi ואחרים, יעילות טיפול באוריגמי בהפחתת חרדה בקרב ילדים מאושפזים. מחקר מעין-ניסויי. J Pharm Bioallied Sci 17(Suppl 2):S1236-S1238 (2025). PMCID PMC12244809
4. Burte, H. ואחרים, Think3d!: שיפור למידת מתמטיקה באמצעות אימון מרחבי מגולם. גישה פתוחה. Cognitive Research: Principles and Implications 2(1):13 (2017). PMC5318486
5. Boakes, N. J., הוראת אוריגמי בכיתת המתמטיקה בחטיבת הביניים. בבליוגרפית בלבד, הטקסט חסום. RMLE Online 32(7):1-12 (2009). doi:10.1080/19404476.2009.11462060
6. Demaine, E. D., Demaine, M. L. ו-Mitchell, J. S. B., קיפול צלליות שטוחות ועטיפת חבילות פוליהדריות. תקציר נבדק מילה במילה. Computational Geometry 16(1):3-21 (2000)
7. Bern, M. ו-Hayes, B., הסיבוכיות של אוריגמי שטוח. NP-שלמות של השמת הר ועמק. SODA 1996, 175-183
8. Akitaya, H. ואחרים, קיפוליות קשיחה היא NP-קשה. Journal of Computational Geometry 11(1):93-124 (2020). arXiv:1812.01160
9. Hull, T., סקירה אקדמית על קיפוליות שטוחה, ובה הייחוס "קוואסאקי, ג'וסטין". arXiv:1307.1065
10. Alperin, R. C., חלוקות לשלוש ואוריגמי ממשי לחלוטין. המקור לכוח החישובי של הקיפול. arXiv:math/0408159 (2004)
11. Rothmund, P. W. K., קיפול DNA ליצירת צורות ותבניות בקנה מידה ננומטרי. Nature 440:297-302 (2006). doi:10.1038/nature04586
12. נאס"א, מעבדת ההנעה הסילונית, רפלקטור האנטנה של NISAR בפריחה מלאה. המקור למספרים ולמילה "מטרייה". jpl.nasa.gov, אוגוסט 2025
13. נאס"א TechPort, הפעלת אוריגמי המתקפל מעצמו בסביבת מיקרו-כבידה, פרויקט 155260. רשומה מ-29, techport.nasa.gov, באפריל 2025
14. Lister, D., המסה על מקורות קיפול הנייר באירופה. המקור לגייגר 1629, הרסדורפר 1657 ו"דוכסית מאלפי". British Origami Society, בארכיון האינטרנט
15. Hatori, K., היסטוריה של אוריגמי. המקור לכך שהכלל של ריבוע אחד בלי חיתוכים הוא מוסכמה מודרנית. origami.ousaan.com
16. OrigamiUSA, מדיניות זכויות יוצרים ושאלות נפוצות. origamiusa.org/copyright
17. מסמך מחקר עומק בן 21 עמודים שהתקבל ב-7 באוקטובר 2026. המקור שממנו נגזרה הבדיקה, אינו מתפרסם. data/research/2026-10-08-origami.pdf

נכתב עבור "היום בקיצור", מהדורה מס' 11, 8 באוקטובר 2026. המסמך מבוסס על מסמך מחקר עומק שהתקבל ב-7 באוקטובר 2026, ועל בדיקה עצמאית של כל טענה שהגיעה לדפוס מול המקור הראשוני שלה. ארבע שגיאות תוארו ועובדה תוקנו, טענה אחת שיוחסה לסקירה שיטתית ואינה כתובה בה הוסרה, ושישה פריטים שלא ניתן היה לאמת מנייים בשמם.